



EcoQuest

Plataforma de concienciación ambiental gamificada

👥 **Equipo Prompt** · IES Doctor Balmis · DAM 2025–2026

📱 App Android · ☁ API REST · 💻 Panel WPF



Introducción

¿Por qué EcoQuest?

- 🌍 La gente quiere actuar, pero no sabe cómo
- 🏠 Falta de canales para organizarse localmente
- 🎮 Las apps verdes existentes no enganchan

Nuestra propuesta

- Comunidades vecinales conectadas
- Eventos y retos ecológicos reales
- Sistema de puntos que motiva



Objetivo

Fomentar hábitos sostenibles mediante comunidades locales, eventos reales y recompensas.



Usuarios

Ciudadano App Android

Administrador Panel WPF



Integración total

Móvil y escritorio comparten datos en tiempo real a través de la misma API REST.



Arquitectura del sistema

App Android

Kotlin · Jetpack Compose · Hilt · Room · Retrofit



REST / JWT



API REST

Spring Boot 3.4 · Java 21 · Puerto 9000



JPA / Hibernate



Base de datos

PostgreSQL (prod) · H2 (dev)



REST / JWT



Panel Admin WPF

C# · .NET · MVVM

Android — MVVM por pantalla

```
Compose UI ← estado (UiState)
           ↓ eventos (sealed interface)
ViewModel  ← Hilt @Inject
           ↓
Repository
           ↓           ↓
Room DB      Retrofit
(offline)    (API REST)
```

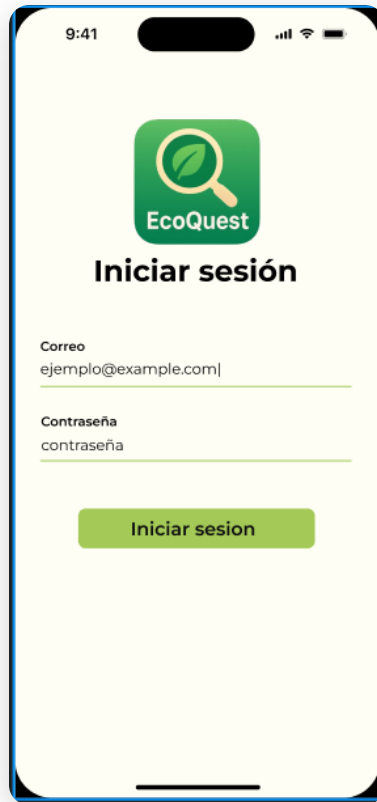
- Cada feature: `Screen` + `ViewModel` + `UiState` + `Event`
- Estado reactivo: `Flow` + `mutableStateOf`
- Navegación type-safe con `@Serializable`



App Android

Funcionalidades y pantallas

Autenticación



9:41

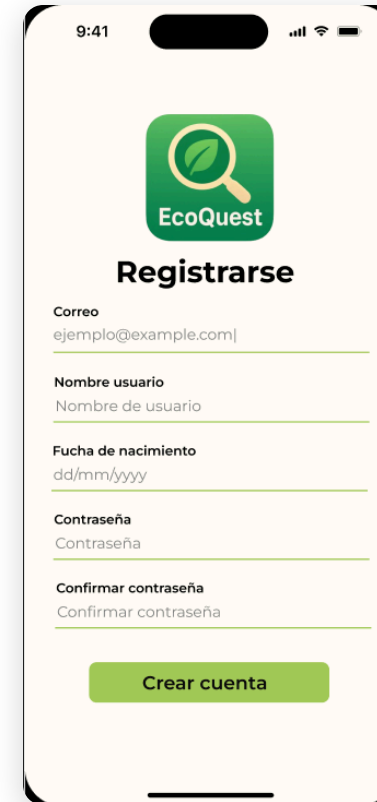

Iniciar sesión

Correo
ejemplo@example.com|

Contraseña
contraseña

Iniciar sesion

Inicio de sesión con correo y contraseña



9:41


Registrarse

Correo
ejemplo@example.com|

Nombre usuario
Nombre de usuario

Fucha de nacimiento
dd/mm/yyyy

Contraseña
Contraseña

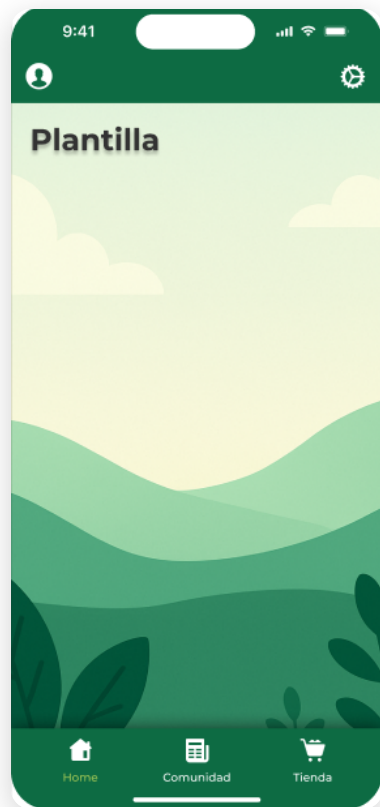
Confirmar contraseña
Confirmar contraseña

Crear cuenta

Registro con validación de campos



Pantalla principal y navegación



Home con navegación inferior: Home · Comunidad · Tienda

Estructura de navegación

- Barra inferior fija con 3 destinos principales
- Icono de perfil en la esquina superior izquierda
- Icono de ajustes en la esquina superior derecha
- Fondo generativo con paisaje animado en Compose Canvas



Canvas personalizado

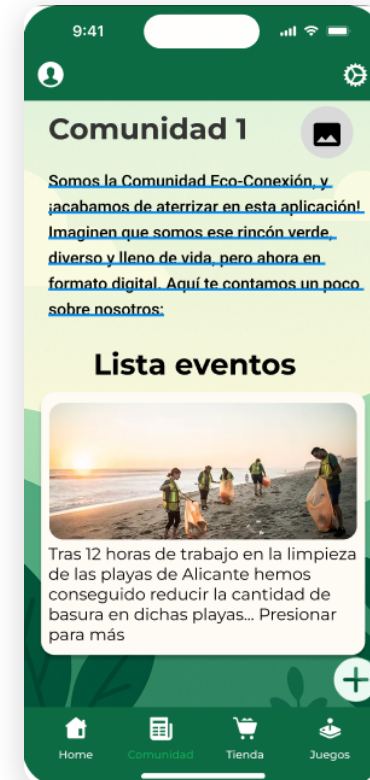
El paisaje de colinas se dibuja con `DrawScope` y trazados cúbicos (`cubicTo`)
— sin imágenes, solo código.



Comunidades



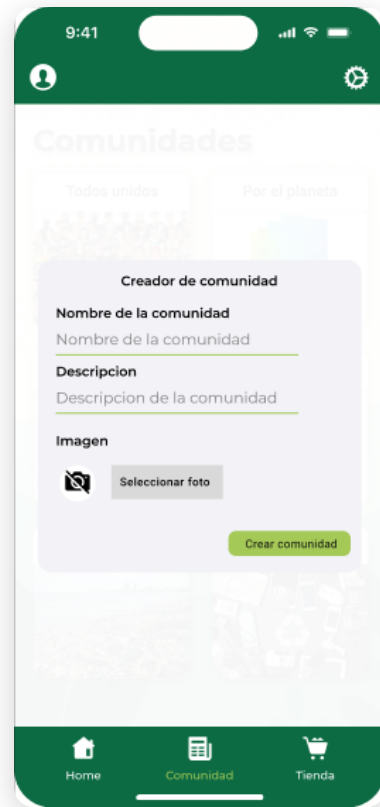
Lista de comunidades disponibles



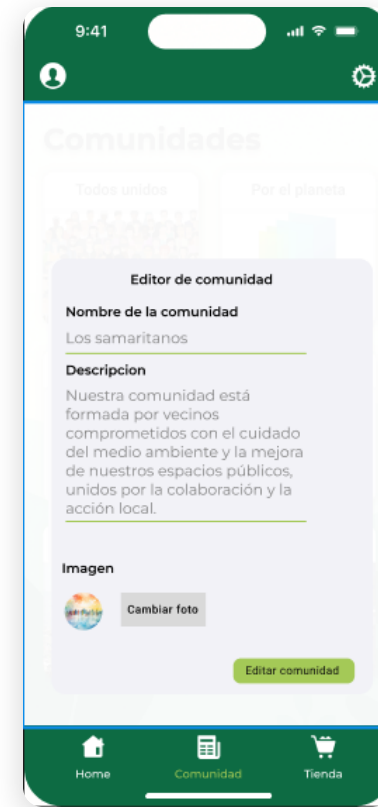
Detalle de comunidad con lista de eventos



Crear y editar comunidad



Diálogo: crear nueva comunidad

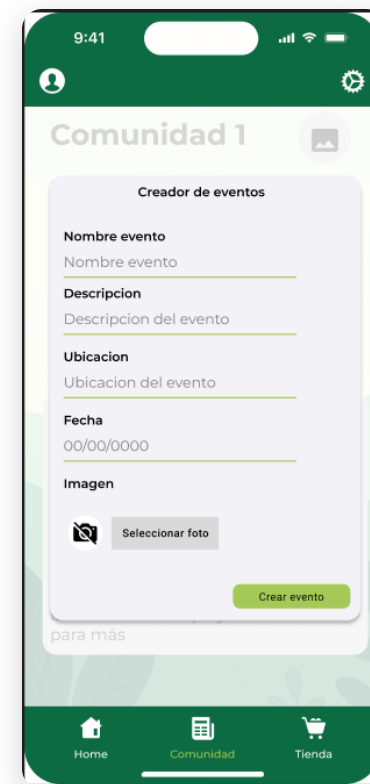


Diálogo: editar comunidad existente

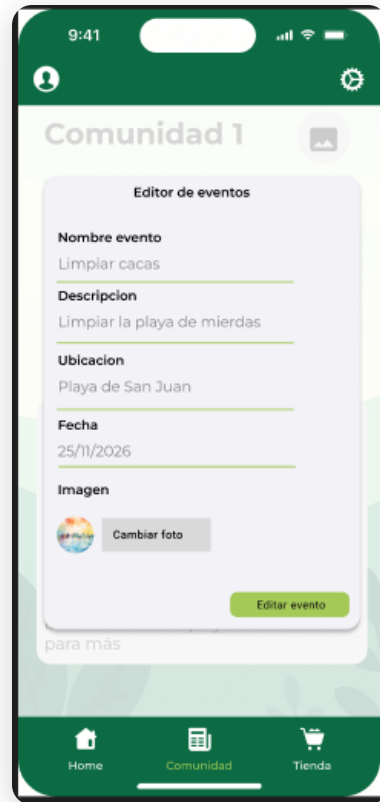
Eventos



Feed de eventos con búsqueda en tiempo real



Formulario de creación de evento



Editor de evento con datos precargados

Tipos de evento

 **Evento Comunitario**
Actividades organizadas por la comunidad

 **Noticia**
Información relevante para los miembros

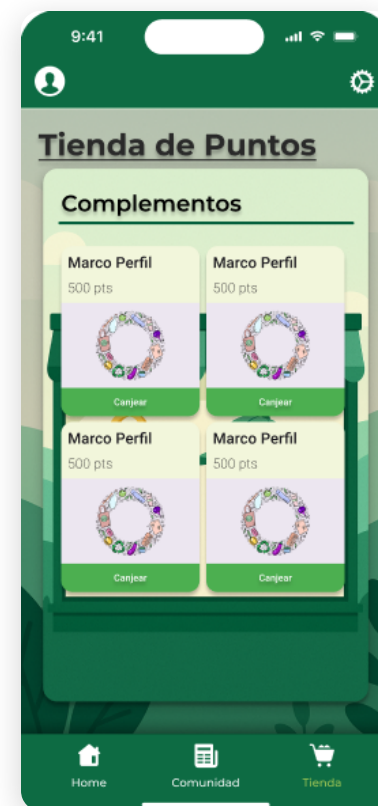
 **Urgente**
Acciones que requieren respuesta inmediata



Tienda de Puntos



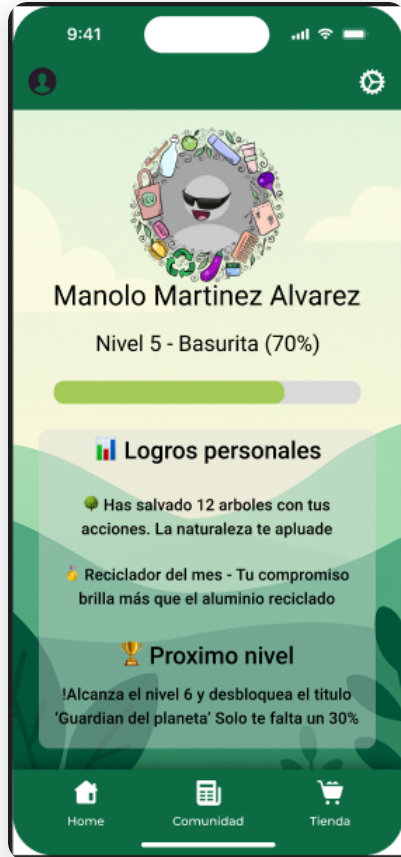
Puntos disponibles y producto destacado



Catálogo de complementos canjeables



Perfil de usuario



Perfil con nivel, logros y progreso al siguiente nivel

Gamificación del perfil

- Sistema de niveles (ej. Nivel 5 - Basurita)
- Barra de progreso hacia el siguiente nivel
- Logros personales por acciones ecológicas
- Título desbloqueado al subir de nivel

Ejemplo de logro

"Has salvado 12 árboles con tus acciones. La naturaleza te aplaude."

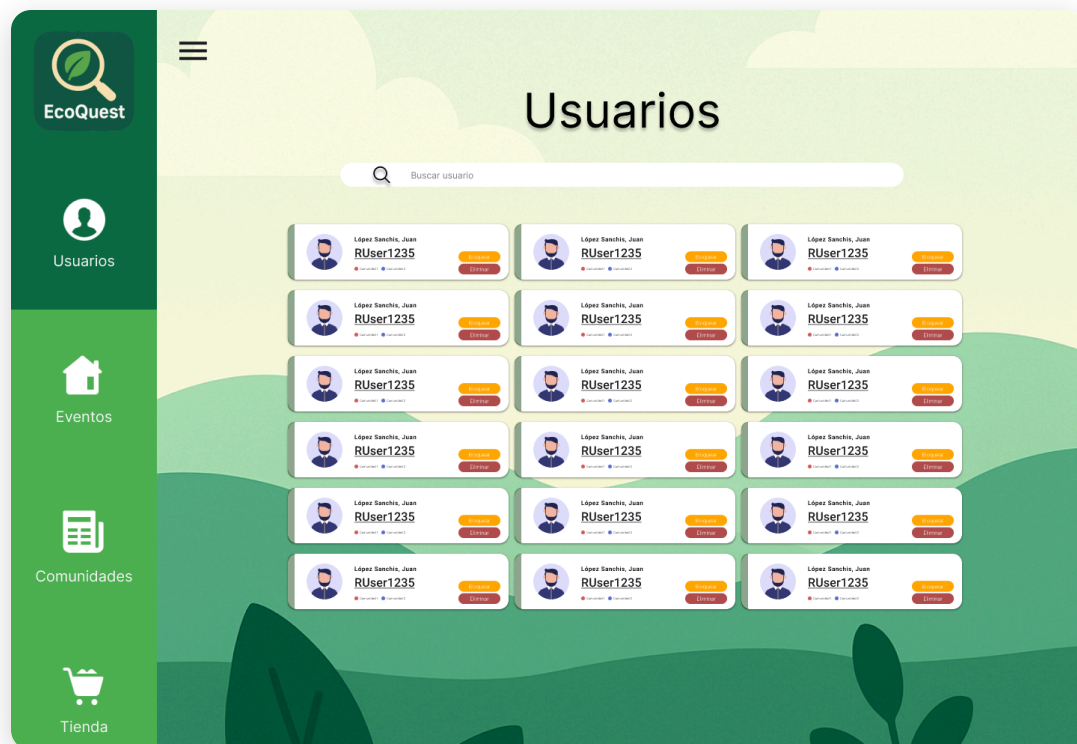


Panel de Administración

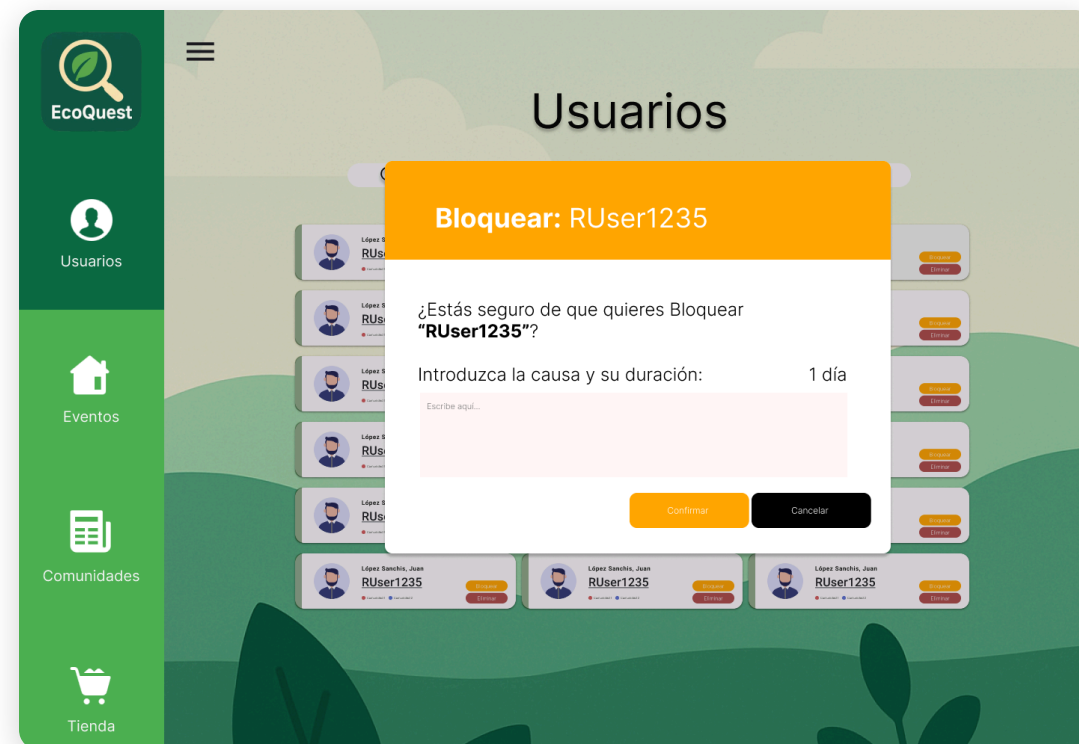
WPF · C# · .NET · MVVM



Gestión de usuarios

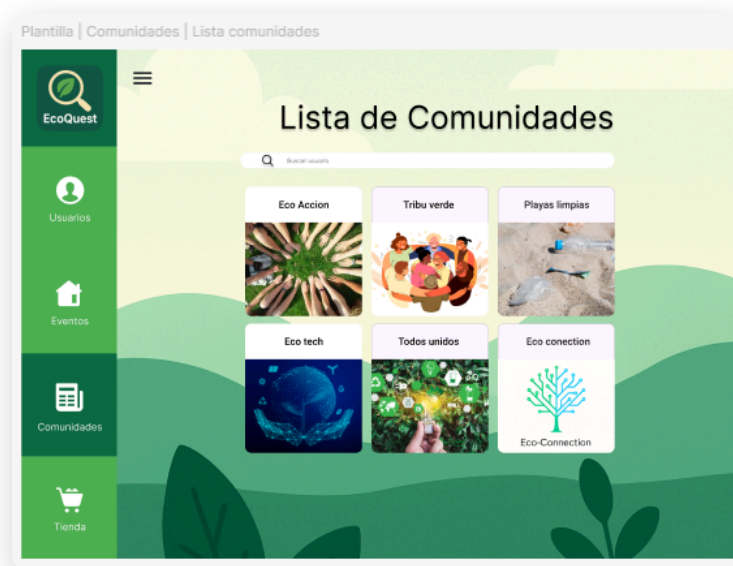


Lista de todos los usuarios registrados



Diálogo de bloqueo con causa y duración

Gestión de comunidades



Lista de comunidades activas



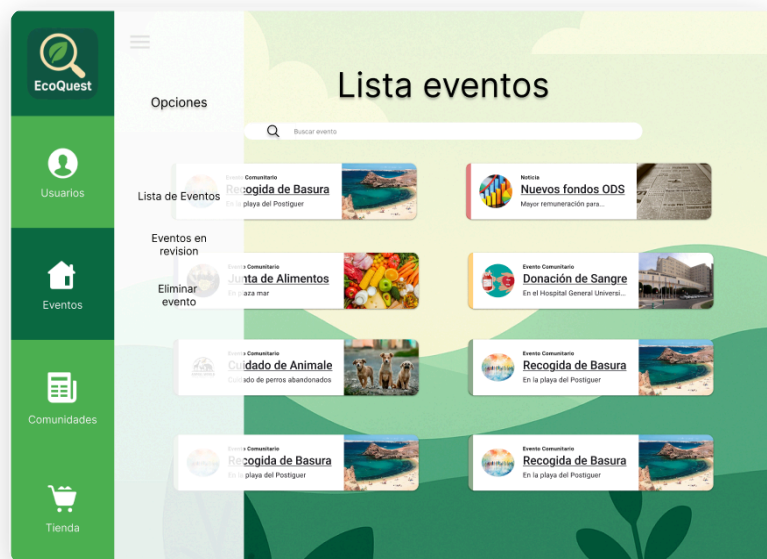
Comunidades pendientes de aprobación



Detalle: aceptar o denegar comunidad



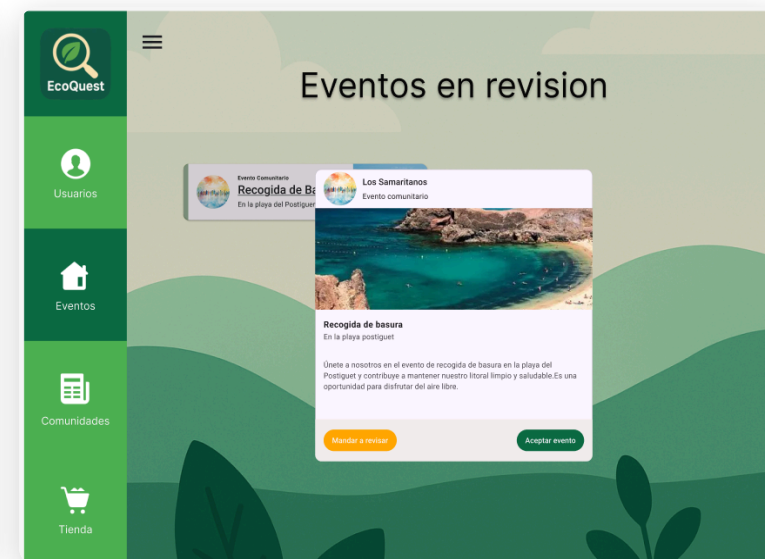
Gestión de eventos



Lista de todos los eventos



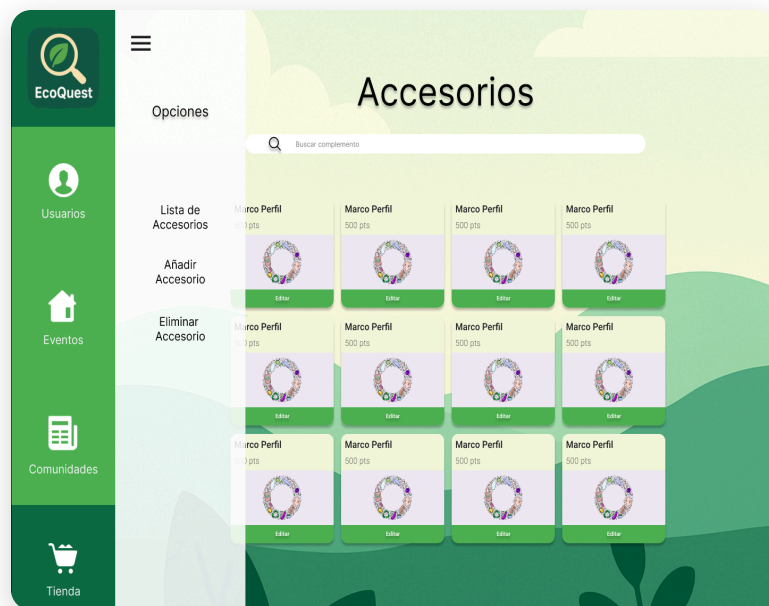
Eventos pendientes de revisión



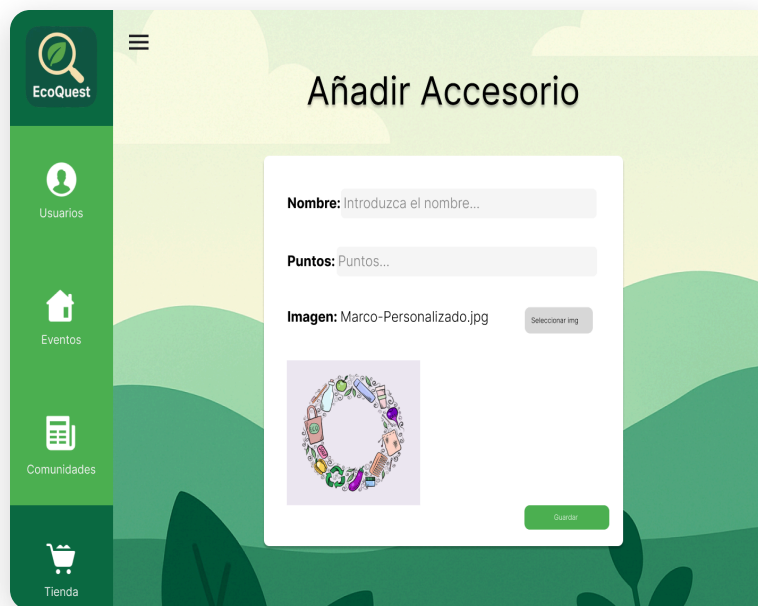
Detalle: aprobar o rechazar evento



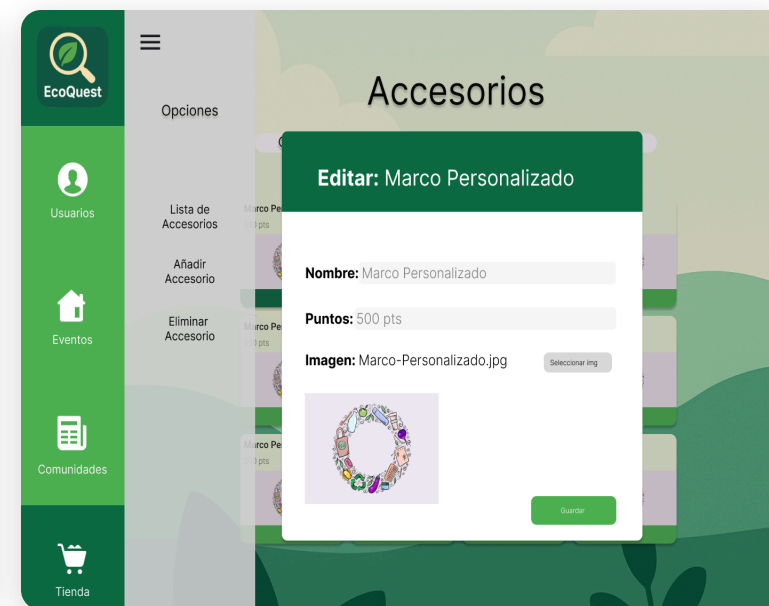
Gestión de accesorios (Tienda)



Catálogo de accesorios



Añadir accesorio nuevo



Editar accesorio existente



Características técnicas destacables

Estado reactivo — Flow + Compose

```
// ViewModel: un único estado observable
var state by mutableStateOf(EventosUiState())
    private set

init {
    viewModelScope.launch {
        // Flow de Room: la UI se actualiza sola
        // cuando cambia la base de datos
        repo.getAll().collect { lista ->
            state = state.copy(eventos = lista)
        }
    }
}
```

Inyección de dependencias — Hilt

```
@HiltViewModel
class EventosViewModel @Inject constructor(
    private val repo: EventoRepository
) : ViewModel()
```

Autenticación JWT — Retrofit interceptor

```
class AuthInterceptor(private val token: String)
    : Interceptor {
    override fun intercept(chain: Chain) =
        chain.proceed(
            chain.request().newBuilder()
                .header("Authorization", "Bearer $token")
                .build()
        )
}
```

Room — datos offline + seed idempotente

```
// IGNORE: no sobrescribe si ya existe
@Insert(onConflict = OnConflictStrategy.IGNORE)
suspend fun insertAllIfAbsent(
    eventos: List<EventoEntity>
)
```

Conclusión

Lo que hemos construido

-  App Android con 10+ pantallas funcionales
-  API REST con autenticación JWT
-  Panel WPF con gestión completa
-  Las 3 plataformas conectadas en tiempo real

Posibles ampliaciones

-  Geolocalización de eventos en mapa
-  Retos personalizados con IA
-  Notificaciones push
-  Versión web responsive

El equipo — Equipo Prompt

Puntos fuertes

Reparto claro por plataforma. Buen uso de Git para integrar el trabajo de todo el equipo.

Mayor reto

Coordinar 3 plataformas distintas sobre una sola API requirió definir bien los contratos desde el principio.

Mayor aprendizaje

Jetpack Compose y MVVM en un proyecto real de tamaño considerable. También la integración completa backend ↔ móvil ↔ escritorio.



¡Gracias!

Esta ha sido nuestra propuesta — EcoQuest

👥 **Equipo Prompt** · IES Doctor Balmis · DAM 2025–2026

🔗 github.com/Prompt-pi2damiesbalmis/PROYECTOI2